UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Redes en Cisco Packet Tracer

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

CLASE #21 — DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE PC

Aprendé a usar Cisco Packet Tracer, el simulador de redes de Cisco. Vas a crear redes desde una casa hasta supermercados y provincias, configurando cada dispositivo paso a paso.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Instalación de Cisco Packet Tracer

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

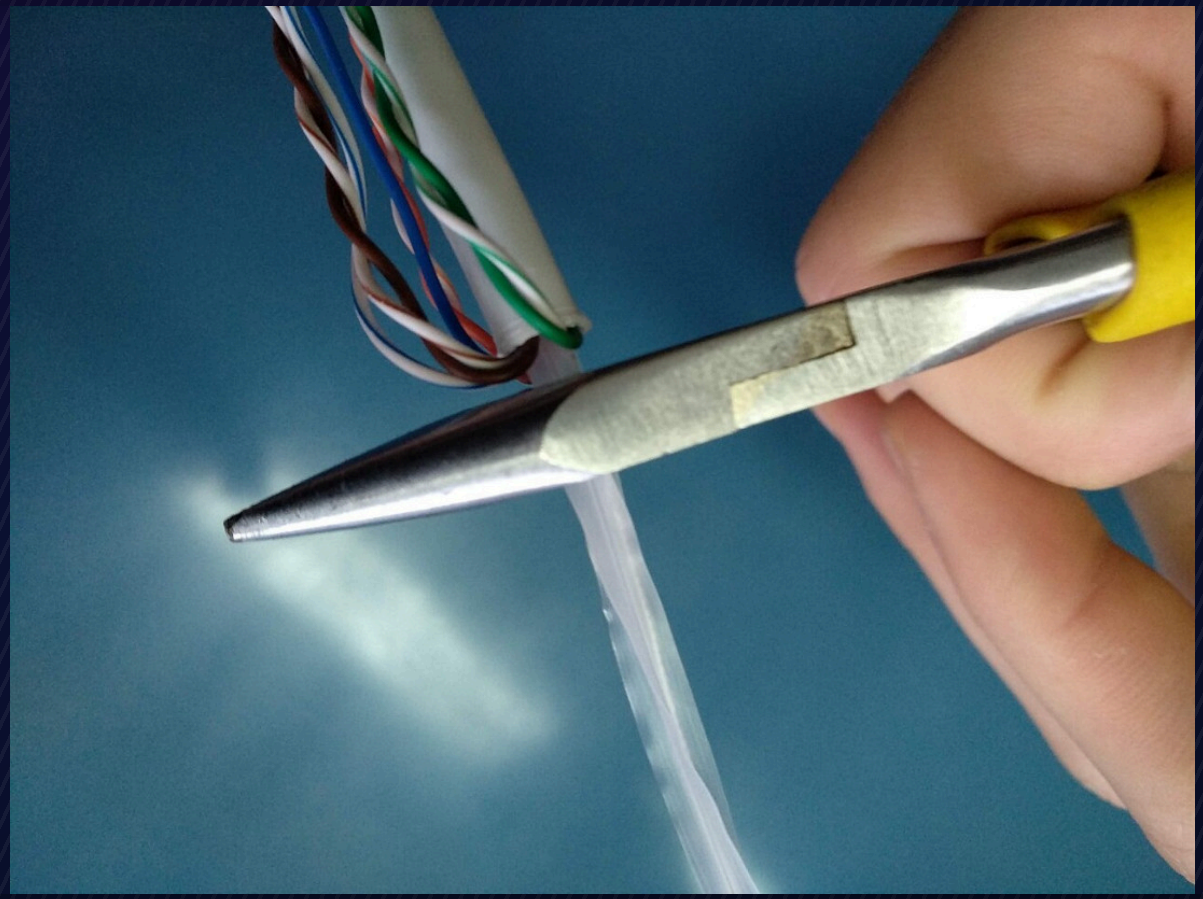
📦 Instalación de Cisco Packet Tracer

Cisco Packet Tracer es el simulador de redes gratuito de Cisco. Permite armar y probar redes sin hardware real. Se descarga desde NetAcad (netacad.com) con una cuenta gratuita.

- Descargar el instalador desde netacad.com/resources/lab-downloads.
- Ejecutar CiscoPacketTracer_901_win_64bit.exe.
- Aceptar los términos de licencia y elegir la carpeta de instalación.
- Esperar a que se instalen los componentes (puede tardar varios minutos).

© @gustavokempe

Instalación de Cisco Packet Tracer



Instalador de Cisco Packet Tracer: bienvenida

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Qué es Packet Tracer y para qué sirve

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🌐 Qué es Packet Tracer y para qué sirve

Packet Tracer es un simulador de redes que permite diseñar, configurar y probar topologías de red sin necesidad de hardware físico. Es la herramienta estándar para aprender redes en Cisco Networking Academy.

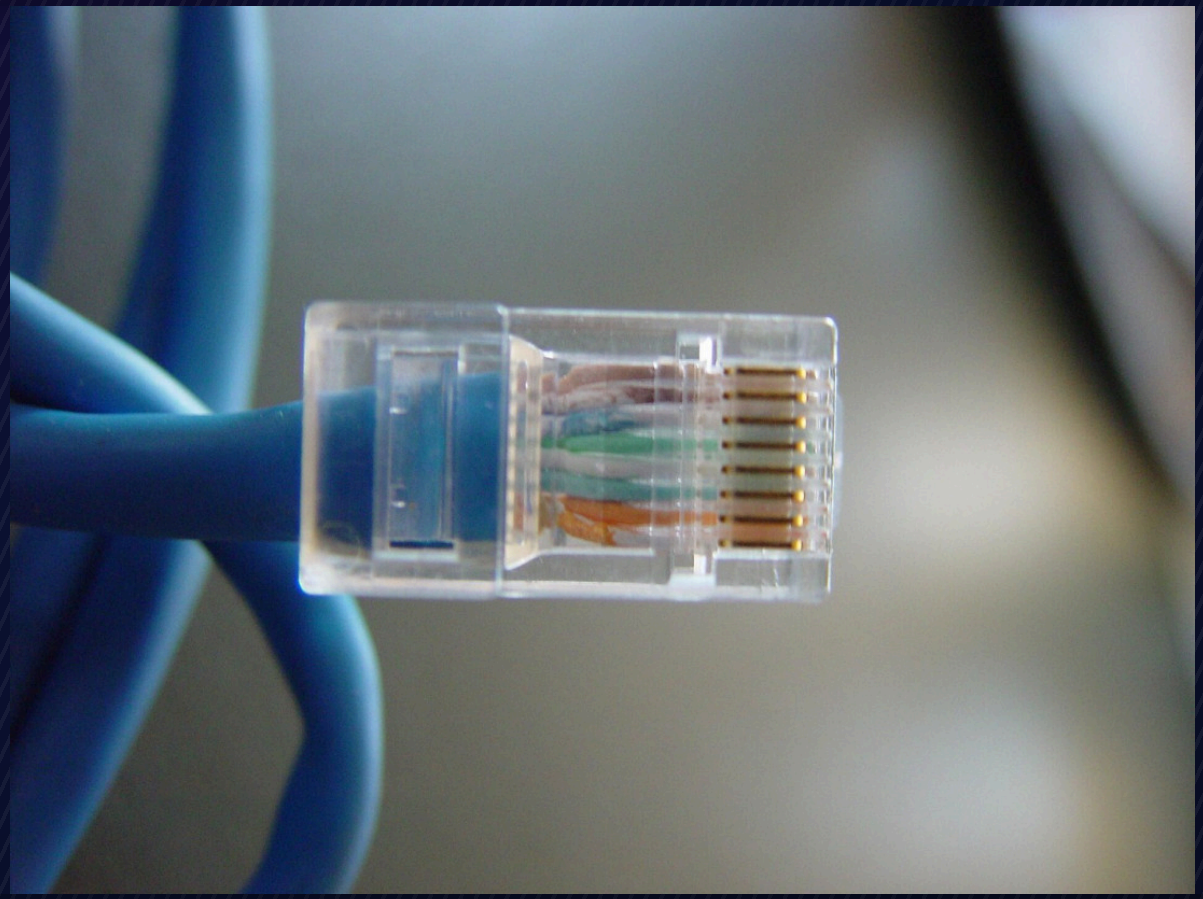
- Workspace lógico: el lienzo donde se arma la red.
- Barra de equipos: end devices, switches, routers, conexiones, redes inalámbricas.
- Modo simulación: ver cómo viajan los paquetes paso a paso.
- Modo tiempo real: probar la red como si fuera real.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Qué es Packet Tracer y para qué sirve



Workspace lógico de Packet Tracer: barra de equipos y lienzo

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Un tour por la pantalla de Packet Tracer

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🗺️ Un tour por la pantalla de Packet Tracer

Al abrir Packet Tracer conviene reconocer sus cuatro zonas: arriba, el menú con archivo y herramientas de red; en el centro, el área de trabajo donde se arma la topología; abajo a la izquierda, el panel de dispositivos; y abajo a la derecha, los botones Realtime/Simulation.

El flujo de trabajo típico: elegir la familia de dispositivos en el panel y arrastrar el equipo al área de trabajo.

- Arrastrar un dispositivo: elegir la familia en el panel y arrastrarlo al área.
- Cablear: elegir el tipo de cable en la barra de conexiones (directo, cruzado, fibra).
- Configurar: clic sobre el dispositivo → pestañas Physical, Config y CLI.
- Guardar el proyecto: File → Save As; el archivo .pkt se reabre cuando se necesite.

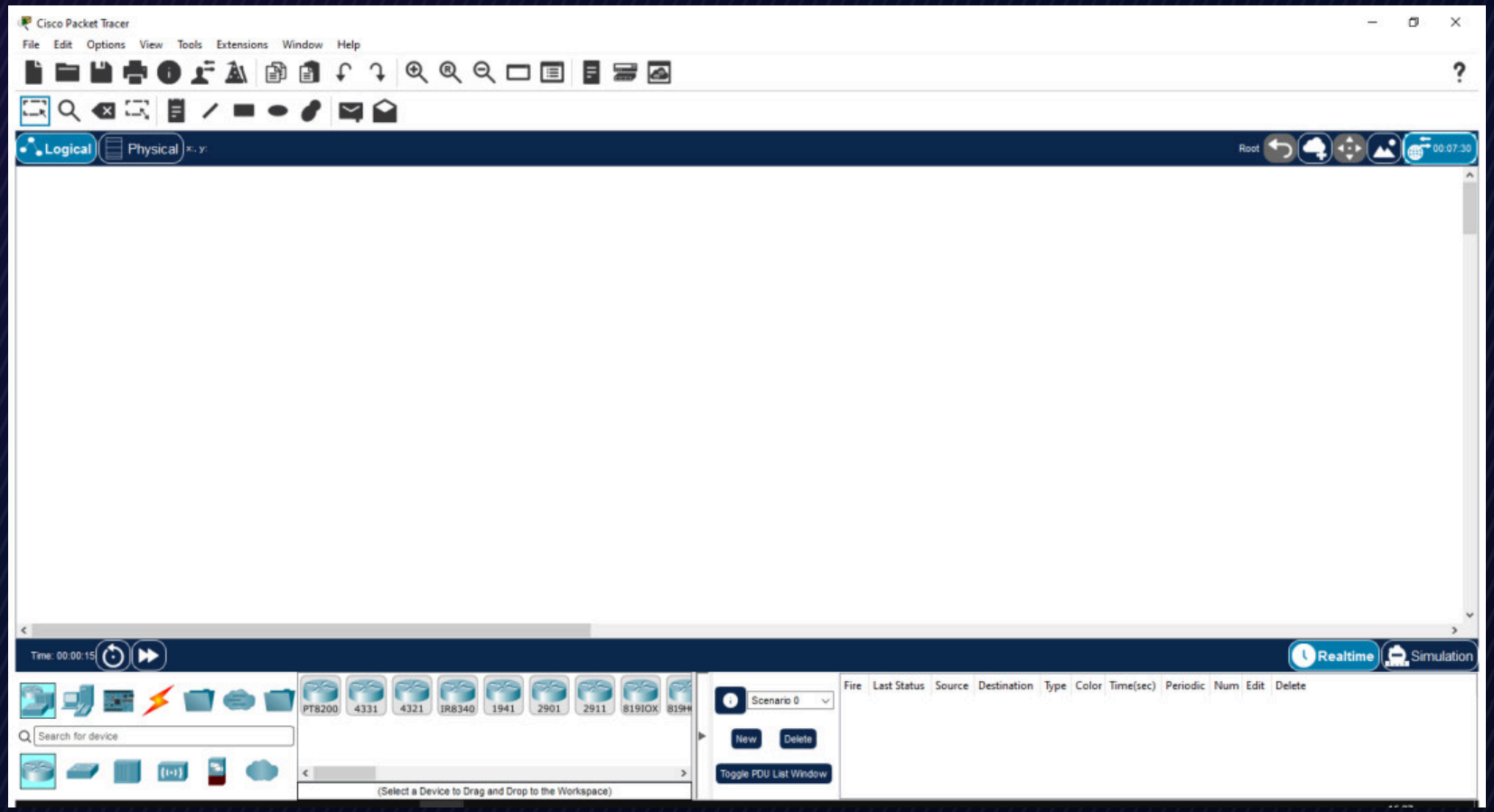
© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Un tour por la pantalla de Packet Tracer

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Packet Tracer 9.0 recién abierto: menú arriba, modos Logical/Physical, área de trabajo vacía, panel de dispositivos abajo y el cuadro de eventos (Scenario 0) a la derecha.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Red para una casa (LAN doméstica)

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

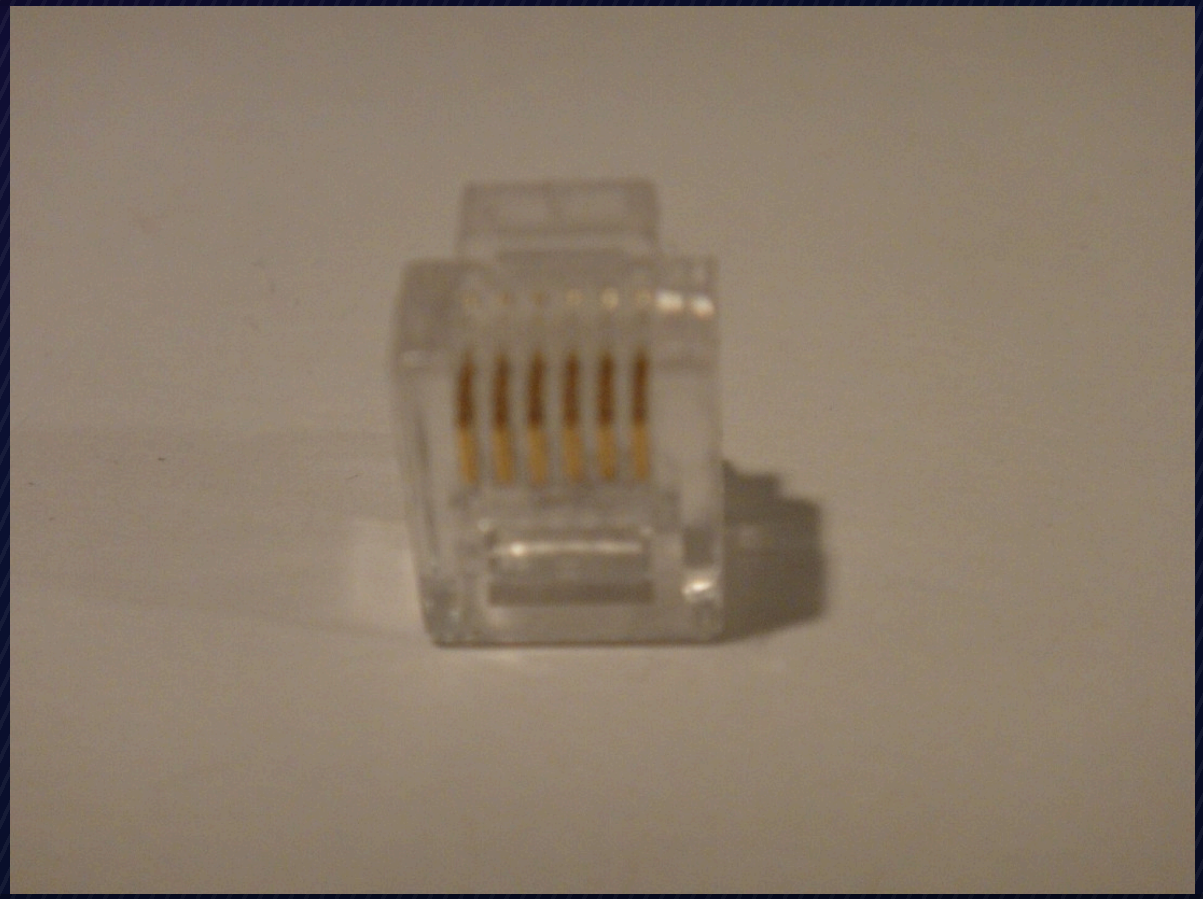
🏠 Red para una casa (LAN doméstica)

La red más simple: una casa con varias PCs conectadas a un switch y un router para salir a internet. Es el punto de partida para aprender redes.

- Dispositivos: 2-4 PCs, 1 switch, 1 router, 1 módem.
- Conexiones: cables rectos (straight-through) entre PC y switch, cable cruzado entre switches.
- Configuración: IPs en el mismo rango (ej: 192.168.1.x), máscara 255.255.255.0, gateway la IP del router.
- DHCP: el router asigna IPs automáticamente a las PCs.

© @gustavokempe

Red para una casa (LAN doméstica)



LAN doméstica: PCs conectadas a un switch y router

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Red WiFi

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Red WiFi

Una red inalámbrica usa ondas de radio en lugar de cables. En Packet Tracer se simula con access points y dispositivos con tarjeta WiFi.

- Dispositivos: access point (AP), PCs con tarjeta WiFi, smartphones, tablets.
- Configuración del AP: SSID (nombre de la red), cifrado (WPA2/WPA3), contraseña.
- Los dispositivos se conectan al AP ingresando SSID y contraseña.
- Alcance: la señal se atenúa con la distancia y las paredes.

© @gustavokempe

Red WiFi



Red inalámbrica: access point y dispositivos WiFi

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Ampliar la WiFi con un punto de acceso

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

📡 Ampliar la WiFi con un punto de acceso

Cuando la casa es grande y el router no cubre todo, se agrega un punto de acceso (AP). En la actividad hr-wireless-ap.pkt del propio Packet Tracer, el AP va por cable al router principal y le repite la red a los equipos que se conectan a él por WiFi.

La regla que vale para todos los routers de casa: en modo AP, el router principal sigue repartiendo el DHCP para TODA la red, incluidos los equipos que entran por el AP. Cable y WiFi parecen dos redes, pero es una sola.

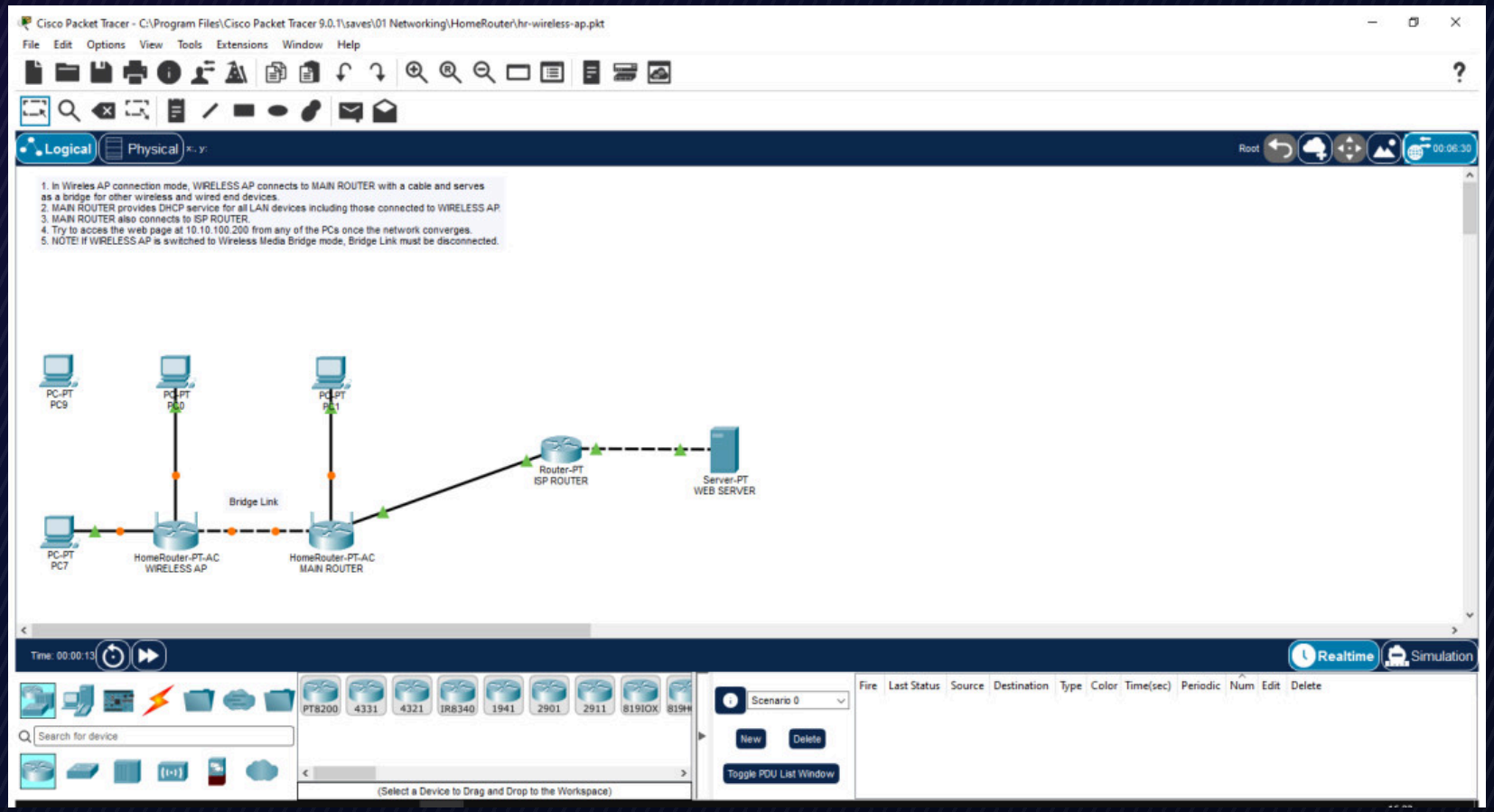
- El AP va por cable al router principal: en la topología ese enlace es el Bridge Link.
- El DHCP sigue saliendo del router principal, para las PCs con y sin cable.
- Probar desde cualquier PC: abrir la página web del servidor de la topología.
- Si el AP se cambia al modo Wireless Media Bridge, hay que desconectar el Bridge Link.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante — Informatic® Training Center

Ampliar la WiFi con un punto de acceso

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Actividad hr-wireless-ap.pkt: dos HomeRouter-PT-AC (WIRELESS AP y MAIN ROUTER) unidos por el Bridge Link, con PCs conectadas a ambos y salida por el Router-PT ISP hasta un servidor web.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Red de servidores para supermercados

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Red de servidores para supermercados

Un supermercado necesita una red robusta: servidores de base de datos, cajas (POS), cámaras, administración y conexión a internet. En Packet Tracer se simula con servidores, switches y routers.

- Servidores: DNS, DHCP, web, base de datos, FTP.
- Cajas (POS): cada caja es una PC con IP fija conectada al switch.
- VLANs: separar tráfico de cajas, administración y cámaras.
- Redundancia: switches apilados, enlaces redundantes.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Red de servidores para supermercados

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Red empresarial: servidores, cajas y administración

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Redes entre provincias (WAN)

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🗺️ Redes entre provincias (WAN)

Una WAN (Wide Area Network) conecta redes en distintas ciudades o provincias. En Packet Tracer se simula con routers conectados por enlaces seriales o de fibra.

- Dispositivos: routers en cada sede, enlaces seriales o fibra óptica.
- Protocolos de enrutamiento: RIP, OSPF, EIGRP, BGP.
- En Packet Tracer: conectar routers con cable serial, configurar IPs en los enlaces WAN.
- Rutas estáticas o dinámicas: el router aprende cómo llegar a la otra red.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Redes entre provincias (WAN)

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Red entre provincias: routers conectados por enlaces WAN

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Configurando la primera red (ejercicio guiado)

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🛠️ Configurando la primera red (ejercicio guiado)

El primer ejercicio: armar una LAN doméstica simple con 2 PCs, 1 switch y 1 router. Configurar IPs, probar conectividad y guardar la topología.

- 1. Abrir Packet Tracer y crear un nuevo archivo (File > New).
- 2. Arrastrar 2 PCs al lienzo desde la barra de end devices.
- 3. Arrastrar 1 switch 2960 y 1 router 1941 al lienzo.
- 4. Conectar PC1 y PC2 al switch con cable Copper Straight-Through.

© @gustavokempe

Configurando la primera red (ejercicio guiado)



LAN doméstica configurada: PCs, switch y router

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Cuando la PC no recibe IP: el caso APIPA

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🚫 Cuando la PC no recibe IP: el caso APIPA

Packet Tracer trae una actividad pensada justo para el caso que más se repite en el diagnóstico de redes: la PC pide una dirección por DHCP y nadie responde.

Sin servidor DHCP, Windows no se queda sin IP: se autopone una del rango APIPA (169.254.x.x). Ver una dirección que arranca con 169.254 en ipconfig es el síntoma inequívoco de que el proceso DHCP falló.

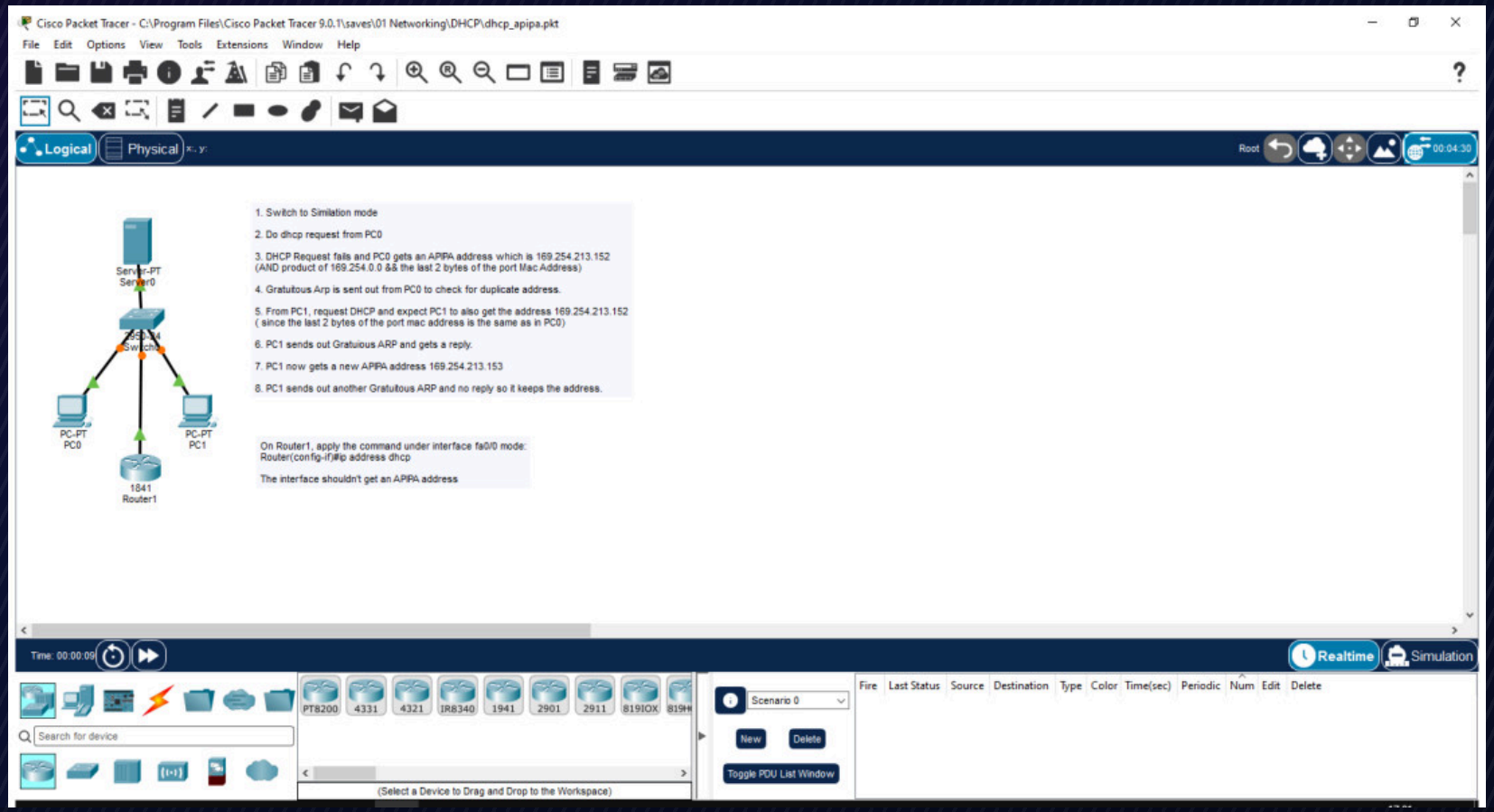
- Síntoma: IP que arranca en 169.254.x.x con máscara 255.255.0.0.
- Causa típica: ningún servidor DHCP activo, o la interfaz del router sin modo DHCP.
- En la actividad, la PC verifica que su APIPA no se duplique con la de otra PC.
- Arreglo del ejercicio: ip address dhcp en la interfaz del router, o configurar su pool.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante — Informatic® Training Center

Cuando la PC no recibe IP: el caso APIPA

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Actividad dhcp_apipa.pkt de Packet Tracer: servidor, switch, dos PCs y un router 1841. El enunciado enumera la secuencia: el DHCP falla, PC0 se queda con una APIPA 169.254.x.x y el arreglo es activar DHCP en el router.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Cómo viaja una consulta DNS por la red

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

📖 Cómo viaja una consulta DNS por la red

Las clases anteriores vieron DHCP; esta actividad del propio Packet Tracer muestra el otro servicio silencioso de la red: DNS, el que traduce nombres (www.example.com) a direcciones IP.

El cliente consulta a su DNS local; si no conoce el nombre, pregunta al servidor raíz, que lo manda al servidor autoritativo del dominio. La cadena completa funciona aunque el usuario nunca la vea.

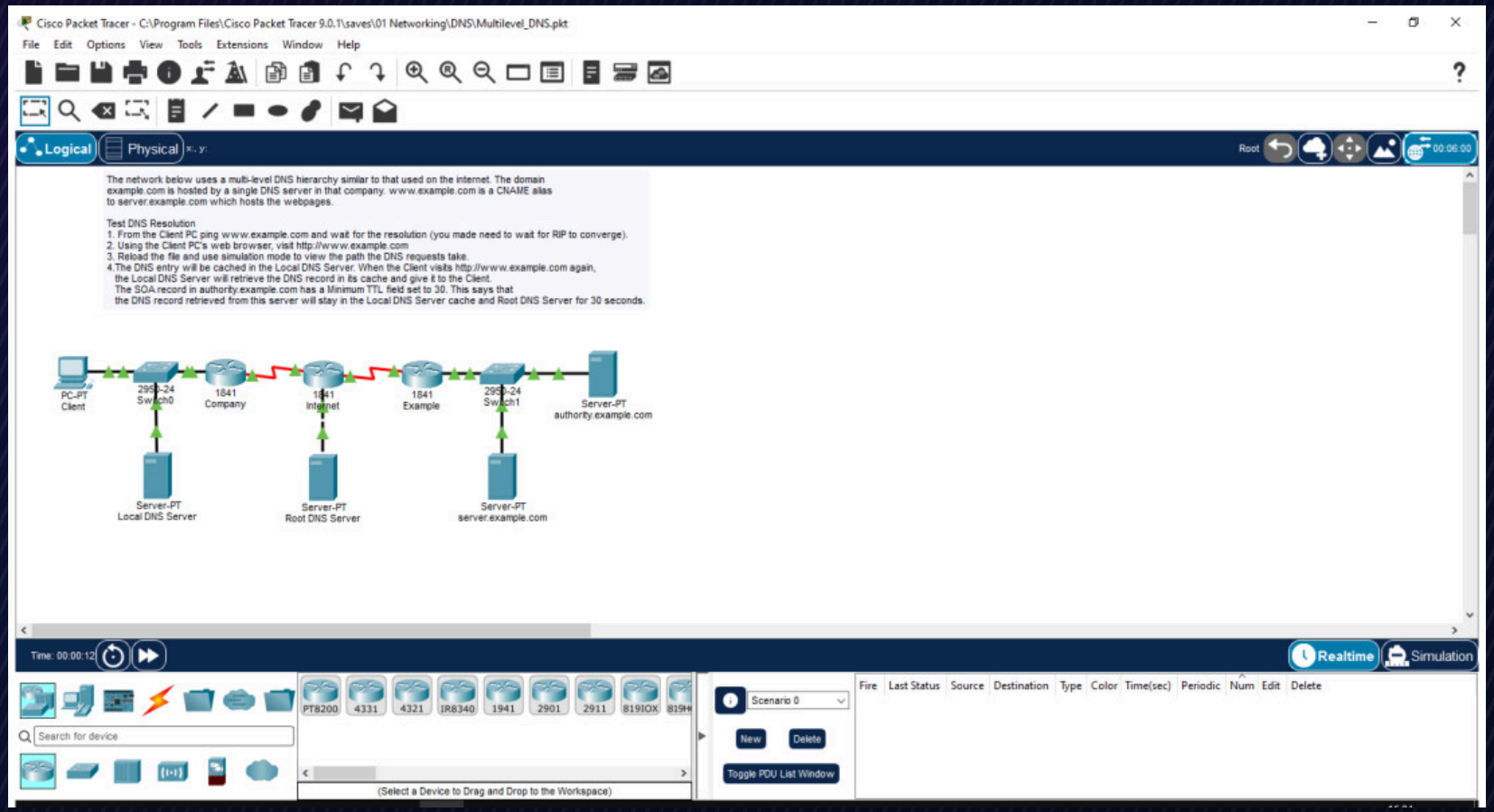
- En la actividad hay 4 DNS: el local, el raíz (Root DNS) y los del dominio example.com.
- Probar con ping www.example.com y desde el navegador interno: http://www.example.com.
- El modo simulación muestra cada consulta UDP saliendo y volviendo con la respuesta.
- La respuesta queda en caché por su TTL (30 segundos): la segunda visita es más rápida.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante — Informatic® Training Center

Cómo viaja una consulta DNS por la red

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Actividad Multilevel_DNS.pkt: la PC del cliente cruza switches y tres routers (Company, Internet, Example) hasta llegar a la cadena de DNS local, DNS raíz y servidor autoritativo de example.com.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Ejercicio: Red LAN domestica

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Red LAN domestica

Arma una red de casa con 2 PCs, 1 switch y 1 router. Configura las IPs y prueba conectividad con ping.

- Abri Packet Tracer y crea un nuevo archivo (File - New).
- Arrastra 2 PCs al lienzo desde la barra de end devices.
- Arrastra 1 switch 2960 y 1 router 1941 al lienzo.
- Conecta PC1 y PC2 al switch con cable Copper Straight-Through.
- Conecta el switch al router con cable Copper Straight-Through.
- Haz clic en PC1, Desktop, IP Configuration. IP: 192.168.1.10, mascara: 255.255.255.0, gateway: 192.168.1.1.
- Haz clic en PC2, Desktop, IP Configuration. IP: 192.168.1.11, mascara: 255.255.255.0, gateway: 192.168.1.1.
- Haz clic en el router, CLI. Escribe: enable, configure terminal, interface FastEthernet0/0, ip address 192.168.1.1 255.255.255.0, no shutdown, end.
- Prueba conectividad: en PC1, Desktop, Command Prompt, escribe ping 192.168.1.11 (a PC2) y ping 192.168.1.1 (al router).
- Guarda: File, Save As, red-casa.pkt.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Ejercicio: Red WiFi

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Red WiFi

Arma una red inalambrica con 1 access point y 2 laptops con WiFi. Configura SSID y seguridad WPA2.

- Abri Packet Tracer y crea un nuevo archivo.
- Arrastra 1 access point (AP-PT) al lienzo desde la barra de redes inalambricas.
- Arrastra 2 laptops al lienzo. Verifica que tengan tarjeta WiFi (pestana Physical, agregar modulo WiFi).
- Haz clic en el AP, Config, Port 1 (Wireless). Configura SSID: RedCasa, cifrado: WPA2-PSK, contrasena: clave123.
- En cada laptop: Desktop, PC Wireless, Connect. Selecciona RedCasa e ingresa la contrasena.
- Verifica que ambas laptops muestren Connected y tengan IP asignada (DHCP del AP).
- Prueba ping entre las dos laptops.
- Guarda: File, Save As, red-wifi.pkt.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Ejercicio: Red de servidores para supermercado

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Red de servidores para supermercado

Arma una red de supermercado con servidor DNS/DHCP, 3 cajas (PCs) y un switch. Configura IPs y servicios.

- Abri Packet Tracer y crea un nuevo archivo.
- Arrastra 1 servidor, 1 switch 2960 y 3 PCs al lienzo.
- Conecta todos los dispositivos al switch con cable Copper Straight-Through.
- Configura el servidor: IP 192.168.10.1/24, activa servicios DNS y DHCP.
- En DHCP: rango de IPs 192.168.10.100 a 192.168.10.200, gateway 192.168.10.1.
- Configura las 3 PCs con IP automatica (DHCP) - deben recibir IP del servidor.
- Prueba ping desde cada PC al servidor y entre PCs.
- Prueba resolver un nombre: en Command Prompt de una PC, escribe ping www.mercado.local (si configuraste DNS).
- Guarda: File, Save As, red-supermercado.pkt.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Ejercicio: Red WAN entre provincias

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Red WAN entre provincias

Arma una red WAN con 2 routers conectados por un enlace serial, cada uno con su LAN local. Prueba conectividad entre sedes.

- Abri Packet Tracer y crea un nuevo archivo.
- Arrastra 2 routers 1941 y 2 switches 2960 y 4 PCs al lienzo.
- Conecta 2 PCs a cada switch (LAN local de cada sede).
- Conecta cada switch a su router con cable Copper Straight-Through.
- Conecta los 2 routers con cable Serial DCE/DTE (el DCE va al router que proporciona clock).
- Configura LAN sede 1: router FastEthernet0/0 = 192.168.1.1/24, PCs = 192.168.1.10 y .11.
- Configura LAN sede 2: router FastEthernet0/0 = 192.168.2.1/24, PCs = 192.168.2.10 y .11.
- Configura el enlace WAN: router1 Serial0/0/0 = 10.0.0.1/30, router2 Serial0/0/0 = 10.0.0.2/30.
- En router1: ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2 (ruta estatica).
- En router2: ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1 (ruta estatica).
- Prueba: ping desde PC de sede 1 a PC de sede 2.
- Guarda: File, Save As, red-wan.pkt.

© @gustavokempe